

[학교 주차장 관리 시스템]

요구사항 정의서

- 최선호 -

문서번호 : [최선호]요구사항정의서_260505_Doc002

소 속 : 항공대 소프트웨어학과

팀 명 : SOFT

팀 원 : 최선호, 김경승, 설재우

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
6. 참고문헌 및 부록	4

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 스마트 주차장 관리 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 문서이다.

본 시스템은 IoT 기반 센서를 활용하여 주차 공간의 점유 여부를 실시간으로 확인하고, 사용자에게 주차 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 시스템의 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항 및 인터페이스 요구사항을 정의하며, 향후 시스템 설계 및 구현의 기준으로 활용된다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

스마트 주차장 관리 시스템은 라즈베리파이 기반 센서를 이용하여 주차 공간 상태를 감지하고, 이를 서버로 전송하여 사용자에게 실시간 주차 정보를 제공하는 시스템이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	주차 공간 상태 실시간 확인
F02	주차 시간 기록 및 관리
F03	GPS 기반 주차 위치 안내
F04	주차 시간 초과 알림
F05	주차 데이터 저장 및 조회

1.3 용어 정의

용어	설명
IOT	사물인터넷 기술로 센서를 통해 데이터를 수집하는 기술
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
GPS	위치 정보를 제공하는 시스템
센서	주차 공간 점유 여부를 감지하는 장치

1.4 참조 문서

[최선호]시스템정의서_260318_Doc-002.hwp

[최선호]프로젝트관리계획서_260417_Doc-001.hwp

센서API명세서.pdf

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 주차 정보 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	시스템은 주차 공간 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다	상
FR-002	시스템은 주차 공간의 점유 여부를 표시해야 한다.	상

2.1.2. 주차 시간 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-003	시스템은 차량의 주차 시작 시간을 기록해야 한다.	하
FR-004	시스템은 차량의 주차 종료 시간을 기록해야 한다.	하

2.1.3. 센서 데이터 처리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-005	시스템은 센서로부터 주차 상태 데이터를 수신해야 한다.	상
FR-006	시스템은 수신된 데이터를 서버에 저장해야 한다.	중

2.1.4. 위치 안내 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	시스템은 GPS를 기반으로 주차장 위치를 제공해야 한다.	상
FR-008	시스템은 사용자에게 가까운 주차장을 안내해야 한다.	상

2.1.5. 알림 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-009	시스템은 주차 시간이 일정 시간 초과 시 알림을 제공해야 한다.	중
FR-010	시스템은 주차 상태 변경 시 사용자에게 알림을 제공해야 한다.	중

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경에 대한 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 웹 및 모바일 환경에서 동작해야 한다.	상
NFR-002	시스템은 라즈베리파이 기반 센서 환경에서 동작해야 한다.	상

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-003	시스템은 사용자 요청에 대해 3초 이내 응답해야 한다.	상
NFR-004	시스템은 실시간 데이터 처리를 지원해야 한다.	상

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-005	시스템은 사용자 데이터를 암호화하여 저장해야 한다.	상

4) 문화 및 정책적 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-006	시스템은 영어 및 한국어를 지원한다.	중
NFR-007	시스템은 상위 관리 시스템의 규제를 넘지 않는다	상

2.3 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	비고
IF-001	센서는 REST API를 통해 서버와 통신해야 한다.	
IF-002	프론트엔드는 HTTP 기반 API를 통해 데이터를 요청해야 한다.	
IF-003	시스템은 JSON 형식으로 데이터를 송수신해야 한다.	

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

시스템은 실시간 데이터 처리를 기반으로 운영된다.

주차 데이터는 지속적으로 업데이트되어야 한다.

3.2 제약사항

센서 장비의 성능에 따라 데이터 정확도가 영향을 받을 수 있다.

네트워크 연결이 필요하다.

3.3 향후 확장사항

AI 기반 주차 예측 기능 추가

모바일 앱 기능 확장

결제 시스템 연동

4. 참고문헌 및 부록

4. 참고문헌 및 부록

프로젝트 정의서

프로젝트 관리 계획서

깃 링크 https://github.com/bambo18/SOFT_ENGINEERING.git